

Лабораторная работа №6

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	13
5	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

3.1	Полный путь до домашнего каталога	8
3.2	ls -a	8
3.3	ls -l	9
3.4	ls -F	9
3.5	Проверка каталога stop	9
3.6	Подробная информация из домашнего каталога	10
3.7	Работа с каталогами	10
3.8	Работа с каталогами	10
3.9	Работа с каталогами	10
3.10	Доп информация о команде ls	11
3.11	Описание ключа	11
3.12	Описание ключа	11
3.13	Использование ключей	11
3.14	Просмотр других команд	11
3.15	Замена пройлой команды	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыко взаимодействия с командной строкой

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

Посмотрим полный путь до нашего каталога (рис. 3.1).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pwd
/home/prihodko_ivan_228
```

Рис. 3.1: Полный путь до домашнего каталога

С помощью различных ключей выведем информацию о файлах (рис. 3.2 - 3.4).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls -la
..
.font-unix
hspcrfdata_prihodko_ivan_228
.lCE-unix
sddm-auth-ddadf5a4-6f65-409a-bda3-b58064810007
sddm--ZMBFAt
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-abrtd.service-2zpj8y
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-chronyd.service-037XU1
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-dbus-broker.service-V8kMvG
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-irqbalance.service-8oAsFI
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-ModemManager.service-W4U2Jp
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-polkit.service-vL4je5
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-rtkit-daemon.service-LqKTf3
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-switcheroo-control.service-PSltAn
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-logind.service-KVNrPD
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-oomd.service-8IV2ou
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-resolved.service-LhAuXJ
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-upower.service-j0hLZP
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$
```

Рис. 3.2: ls -a

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 40 map 15 18:44 hspcrdata_prihodko_ivan_228
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 15 16:03 sddm-auth-ddadf5a4-6f65-409a-bda3-b58064810007
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 15 16:03 sddm--ZMBFAt
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-abrt.service-2zpj8y
4446ac541c34d4010e86-abrt.service-2zpj8y
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-chronyd.service-037XU1
4446ac541c34d4010e86-chronyd.service-037XU1
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-dbus-broker.service-V8kMvG
4446ac541c34d4010e86-dbus-broker.service-V8kMvG
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-irqbalance.service-8oAsFI
4446ac541c34d4010e86-irqbalance.service-8oAsFI
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-ModemManager.service-W4U2Jp
4446ac541c34d4010e86-ModemManager.service-W4U2Jp
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-polkit.service-vl4je5
4446ac541c34d4010e86-polkit.service-vl4je5
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-rtkit-daemon.service-LqKTf3
4446ac541c34d4010e86-rtkit-daemon.service-LqKTf3
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-switcheroo-control.service-PSltAn
4446ac541c34d4010e86-switcheroo-control.service-PSltAn
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-logind.service-KVNrPD
4446ac541c34d4010e86-systemd-logind.service-KVNrPD
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-oomd.service-8IV2ou
4446ac541c34d4010e86-systemd-oomd.service-8IV2ou
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-resolved.service-LhAuXJ
4446ac541c34d4010e86-systemd-resolved.service-LhAuXJ
drwx----- 3 root root 60 map 15 16:03 systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-upower.service-j0hlZP
4446ac541c34d4010e86-upower.service-j0hlZP
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$
```

Рис. 3.3: ls -l

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls -F
hspcrdata_prihodko_ivan_228/
sddm-auth-ddadf5a4-6f65-409a-bda3-b58064810007=
sddm--ZMBFAt=
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-abrt.service-2zpj8y/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-chronyd.service-037XU1/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-dbus-broker.service-V8kMvG/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-irqbalance.service-8oAsFI/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-ModemManager.service-W4U2Jp/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-polkit.service-vl4je5/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-rtkit-daemon.service-LqKTf3/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-switcheroo-control.service-PSltAn/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-logind.service-KVNrPD/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-oomd.service-8IV2ou/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-resolved.service-LhAuXJ/
systemd-private-1bc7594e1a64446ac541c34d4010e86-upower.service-j0hlZP/
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$
```

Рис. 3.4: ls -F

Проверим есть ли в каталоге spool каталог cron (рис. 3.5).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рис. 3.5: Проверка каталога cron

Выведем подробную информацию о файлах в домашнем каталоге (рис. 3.6).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -l
итого 0
drwxrwxrwx. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 74 мар 6 21:58 .
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 10 мар 4 22:38 work
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Видео
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Документы
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 72 мар 22 18:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Изображения
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Музыка
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Шаблоны
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.6: Подробная информация из домашнего каталога

Создадим несколько каталогов и поэкспериментируем с этим (рис. 3.7 - 3.9).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir newdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cd newdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 newdir]$ mkdir morefun
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 newdir]$ ls
morefun
```

Рис. 3.7: Работа с каталогами

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir letters memos misk
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls
.  .hidden  memos  newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
letters  misk  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rmdir letters memos misk
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls
.  .hidden  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.8: Работа с каталогами

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rmdir newdir/morefun
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.9: Работа с каталогами

Воспользуемся командой `man`, чтобы узнать информацию о команде `ls` (рис. 3.10).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man ls
```

Рис. 3.10: Доп информация о команде ls

Найдем нужные нам ключи (рис. 3.11 - 3.13).

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рис. 3.11: Описание ключа

```
-t      sort by time, newest first; see --time
```

Рис. 3.12: Описание ключа

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -lt  
итого 0  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 21 18:42 newdir  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 72 мар 22 18:32 Загрузки  
drwxrwxrwx. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 74 мар 6 21:58 .X-extensions  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 10 мар 4 22:38 work  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Видео  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Документы  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Изображения  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Музыка  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Общедоступные  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 'Рабочий стол'  
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 мар 4 17:53 Шаблоны  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

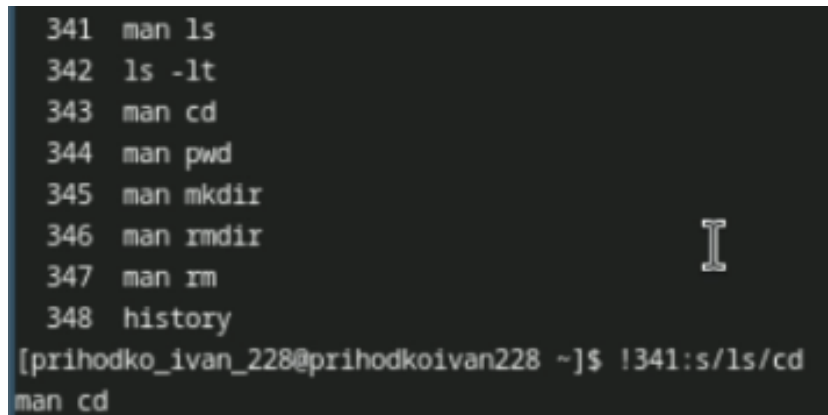
Рис. 3.13: Использование ключей

Аналогично посмотрим описание других команд (рис. 3.14).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man cd  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man pwd  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man mkdir  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man rmdir  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man rm
```

Рис. 3.14: Просмотр других команд

Попробуем заменить команду из прошлой строчки (рис. 3.15).

A terminal window with a dark background and light gray text. It shows a list of commands from line 341 to 348: 'man ls', 'ls -lt', 'man cd', 'man pwd', 'man mkdir', 'man rmdir', 'man rm', and 'history'. Below these, the prompt '[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]\$' is followed by the command '!341:s/ls/cd', and the output 'man cd' is shown on the next line. A large white letter 'I' is positioned to the right of the command list.

```
341 man ls
342 ls -lt
343 man cd
344 man pwd
345 man mkdir
346 man rmdir
347 man rm
348 history
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ !341:s/ls/cd
man cd
```

Рис. 3.15: Замена пройлой команды

4 Выводы

В результате выполнения данной работы были получены знания для работы с командной строкой

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Строка, в которую мы можем писать команды для исполнения
2. С помощью `pwd`. Например: `pwd Загрузки`
3. С помощью `ls -F`. Например: `ls -F /tmp`
4. С помощью `ls -al`. Например: `ls -al /var`
5. При помощи `rm` и `rmdir` соответственно. С помощью `rm -R` можно удалить как файл, так и каталог. Например: `rm -R git-extended`
6. С помощью `history`. Например, `history`
7. `!:s//`. Например, `!3:s/a/F`
8. `cd; mkdir newdir; rm file.txt`
9. Символы экранирования - специальные символы, которые интерпретируются по другому. Например, `!3:s/-a//newdir`
10. Выводит также владельца, дату, права доступа и название
11. Относительный путь - путь относительно текущего нахождения. Например, `cd tmp` и `cd /tmp` - разные по значению команды
12. С помощью `man`
13. `tab`